



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)
КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
Разработка средства обнаружения аномалий в
Kubernetes-кластере на основе нейронных сетей

Студент <u>ИУ8-121</u> (Группа)	_____ (Подпись, дата)	<u>Г.Н. Давыдов</u> (И.О.Фамилия)
Руководитель ВКР	_____ (Подпись, дата)	<u>О.В. Гудков</u> (И.О.Фамилия)
Консультант по исследовательской части	_____ (Подпись, дата)	<u>О.В. Гудков</u> (И.О.Фамилия)
Консультант по конструкторской части	_____ (Подпись, дата)	<u>О.В. Гудков</u> (И.О.Фамилия)
Консультант по технологической части	_____ (Подпись, дата)	<u>О.В. Гудков</u> (И.О.Фамилия)
Консультант по организационно-экономической части	_____ (Подпись, дата)	<u>Н.Е. Беняев</u> (И.О.Фамилия)
Консультант по организационно-правовому обеспечению ИБ	_____ (Подпись, дата)	<u>Е.А. Тарапанова</u> (И.О.Фамилия)
Нормоконтролер	_____ (Подпись, дата)	<u>Т.Е. Завадская</u> (И.О.Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ8
(Индекс)
М.А.Басараб
(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы ИУ8-111

Давыдов Григорий Никитич
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Разработка средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе нейронных сетей

При выполнении ВКР:

Используются / Не используются	Да / Нет
1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иные пометки, запрещающие открытое опубликование	Нет
3) Служебные материалы других организаций	Нет
4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им.Н.Э.Баумана	Нет
5) Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету ИУ № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Часть 1. (Исследовательская)

- обзор и анализ научной литературы и прикладных исследований в области обнаружения аномалий в контейнерных средах.

Часть 2. (Конструкторская)

- анализ существующих подходов и методов в области обнаружения аномалий в контейнерных средах на основе нейронных сетей;

- проведение моделирования одного из подходов обнаружения аномалий;

- выбор используемого метода по обнаружению аномалий в контейнерных средах на основе нейронных сетей;

- разработка архитектуры средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере;

- формулирование математической постановки задачи и ее решение.

Часть 3. (Технологическая)

- формирование или получение набора данных для обучения модели нейронной сети;

- построение модели нейронной сети;

- обучение модели;

- разработка программного обеспечения на основе построенной модели нейронной сети;

- проведение тестирования разработанного средства с целью оценки его качества на основе расчёта и анализа соответствующих метрик.

Часть 4. (Организационно — экономическая)

- описание затрат времени и необходимых материальных ресурсов для реализации проекта;

- обоснование экономической целесообразности выпускной квалификационной работы.

Часть 5. (Организационно – правовое обеспечение ИБ)

- анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих правовое обоснование выполнения выпускной квалификационной работы.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т. п.): презентация не менее 14 слайдов по основным вопросам ВКР, схемы, диаграммы и другие рисунки, включённые в отчёт

Дата выдачи задания « 01 » декабря 2025 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « 31 » мая 2026 г.

Консультант по исследовательской части

(Подпись, дата)

О.В. Гудков

(И.О.Фамилия)

Консультант по конструкторской части

(Подпись, дата)

О.В. Гудков

(И.О.Фамилия)

Консультант по технологической части

(Подпись, дата)

О.В. Гудков

(И.О.Фамилия)

Консультант по организационно-экономической части

(Подпись, дата)

Н.Е. Беняев

(И.О.Фамилия)

Консультант по организационно-правовому обеспечению ИБ

(Подпись, дата)

Е.А. Тарапанова

(И.О.Фамилия)

Руководитель квалификационной работы

(Подпись, дата)

О.В. Гудков

(И.О.Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

Г.Н. Давыдов

(И.О.Фамилия)

Примечание: 1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ

КАФЕДРА ИУ8

ГРУППА ИУ8-111

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ8
(Индекс)
М.А.Басараб
(И.О.Фамилия)
« » 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента: Давыдова Григория Никитича
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Разработка средства обнаружения аномалий в
Kubernetes-кластере на основе нейронных сетей

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Формулировка проблемы, цели и задач работы	15.12.25		Руководитель ВКР	
2.	Обзор и анализ научной литературы и прикладных исследований в области обнаружения аномалий в контейнерных средах	20.01.26		Консультант по исследовательской части	
3.	Обзор и анализ существующих подходов и методов в области обнаружения аномалий в контейнерных средах на основе	25.01.26		Консультант по конструкторской части	
4.	Проведение моделирования одного из подходов обнаружения аномалий	01.02.26		Консультант по конструкторской части	
5.	Выбор используемого метода по обнаружению аномалий в контейнерных средах на основе нейронных сетей	03.02.26		Консультант по конструкторской части	
6.	Разработка архитектуры средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере	27.02.26		Консультант по конструкторской части	
7.	Формулирование математической постановки задачи и ее решение	02.03.26		Консультант по конструкторской части	

8.	Обоснование решения математической постановки задачи	06.03.26		Консультант по конструкторской части	
9.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	09.03.26		Заведующий кафедрой	
10.	Формирование или получение набора данных для обучения модели нейронной сети	10.03.26		Консультант по технологической части	
11.	Построение модели нейронной сети	15.03.26		Консультант по технологической части	
12.	Обучение модели	18.03.26		Консультант по технологической части	
13.	Разработка программного обеспечения на основе построенной модели нейронной сети	30.03.26		Консультант по технологической части	
14.	Проведение тестирования разработанного средства с целью оценки его качества на основе расчёта и анализа соответствующих метрик	08.04.26		Консультант по технологической части	
15.	Описание затрат времени и необходимых материальных ресурсов для реализации проекта	13.04.26		Консультант по организационно-экономической части	
16.	Обоснование экономической целесообразности выпускной квалификационной работы	17.04.26		Консультант по организационно-экономической части	
17.	Анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих правовое обоснование выполнения выпускной квалификационной работы	20.04.26		Консультант по организационно-правовой части	
18.	1-я редакция работы	22.04.26		Руководитель ВКР	
19.	Подготовка доклада и презентации	23.04.26		Руководитель ВКР	
20.	Предзащита	27.04.26		Руководитель ВКР	
21.	Корректировка РПЗ по результатам предзащиты	04.05.26		Руководитель ВКР	
22.	Заключение руководителя	10.05.26		Руководитель ВКР	
23.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	13.05.26		Нормоконтролер	
24.	Внешняя рецензия	10.06.26			
25.	Защита работы на ГЭК				

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТУ
выпускной квалификационной работы**

**Председателю
Государственной Экзаменационной Комиссии № _____**

факультета _____ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Направляется студент _____ группы _____

на защиту выпускной квалификационной работы _____

Декан факультета _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Справка об успеваемости

Студент _____ за время пребывания в МГТУ имени Н.Э. Баумана
с 20 ____ г. по 20 ____ г. полностью выполнил учебный план со следующими оценками:
отлично – _____ %, хорошо – _____ %, удовлетворительно – _____ %.

Инспектор деканата _____

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы

Студент _____

Руководитель _____
« ____ » _____ 20 ____ г.